

# query DeaBver

## مرحله ۱ — بررسی Connection Backend به DB

در پوشه Backend مالی این موارد را بررسی می‌کنیم:

```
backend/  
├── app/  
│   ├── database.py  
│   ├── models/  
│   ├── db/  
│   └── ...  
├── alembic/  
└── .env
```

اجرا شود Backend یا تستی که باید از سمت Query:

```
SELECT current_database(), current_user;
```

انتظار:

```
bambo_canonical_local | kalamati
```

---

## مرحله ۲ — بررسی جداول مالی و ارتباطها

در DBeaver یا psql این Query را اجرا کن:

```
SELECT
    tc.table_name,
    tc.constraint_name,
    tc.constraint_type
FROM information_schema.table_constraints tc
WHERE tc.table_schema = 'public'
AND (
    tc.table_name LIKE 'finance_%'
    OR tc.table_name IN (
        'estimate_lines',
        'estimate_revisions',
        'price_versions',
        'progress_snapshot_refs',
        'progress_overrides',
        'invoices',
        'invoice_lines',
        'extraction_drafts',
        'report_snapshots'
    )
)
ORDER BY tc.table_name;
```

این نشان می‌دهد:

- Primary Keyها
  - Foreign Keyها
  - Constraintها
-

## مرحله ۳ — دیدن ارتباط Foreign Key های مالی

این Query مهمتر است:

```
SELECT
    tc.table_name AS child_table,
    kcu.column_name AS child_column,
    ccu.table_name AS parent_table,
    ccu.column_name AS parent_column
FROM information_schema.table_constraints tc
JOIN information_schema.key_column_usage kcu
    ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
JOIN information_schema.constraint_column_usage ccu
    ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name
WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY'
AND tc.table_schema = 'public'
ORDER BY child_table;
```

نتیجه مشخص می‌کند:

مثلاً:

```
invoice_lines
|
↓
invoices

estimate_lines
|
↓
estimate_revisions
```

```
progress_snapshot_refs
|
↓
msp_snapshots
```

## مرحله ۴ — بررسی ارتباط MSP/Core با Finance

این Query:

```
SELECT
    table_name,
    column_name
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema='public'
AND (
    column_name LIKE '%snapshot%'
    OR column_name LIKE '%project%'
    OR column_name LIKE '%task%'
)
ORDER BY table_name, column_name;
```

می‌بینیم کدام جدول مالی به Core وصل می‌شود.

```
Project
|
|
MSP Snapshot
```

```
|
+---- Tasks
|
+---- Resource Assignments
|
+---- Progress
```

نکته مهم: ارتباط مستقیم Finance با Task هنوز دیده نمی‌شود  
در این خروجی چیزی مثل:

```
finance_table.task_id
finance_table.activity_id
finance_table.resource_uid
```

نمی‌بینیم.

یعنی فعلاً Finance مستقیم نمی‌گوید:

است MSP این هزینه مربوط به این فعالیت

بلکه بیشتر:

است X این هزینه مربوط به پروژه

در پایین تصویر دیده می‌شود:

```
msp_resource_assignments  
snapshot_id
```

این یعنی جدول جدید ساخته شده و به Snapshot وصل است.

اما چون قبلاً چک کردیم:

```
SELECT COUNT(*) FROM msp_resource_assignments;
```

نتیجه:

```
0
```

پس ارتباط Schema وجود دارد ولی دیتا ندارد.

## مرحله ۵ — بررسی اولیه

در DBeaver این Query:

```
SELECT  
    table_name  
FROM information_schema.tables  
WHERE table_schema='public'  
ORDER BY table_name;
```

باید ببینیم:

```
msp_tasks
msp_resources
msp_resource_assignments

estimate_lines
invoices
finance_resources
...
```

## مرحله ۶ — بعد از آماده شدن لوکال

دو مسیر تست داریم:

### مسیر ۱ (اول انجام می‌دهیم)

داده 40 Snapshot را فقط کپی کنیم:

```
msp_snapshots
msp_tasks
```

و ببینیم رفتار Finance چگونه است.

مرحله بعدی: ببینیم ارتباط واقعی بین MSP و Finance در این دیتابیس چطور است. #ایده

اول وضعیت Snapshot‌ها:

```
SELECT
    id,
```

```
    project_id,  
    file_version_id,  
    snapshot_type,  
    parser_engine,  
    created_at  
FROM msp_snapshots  
ORDER BY id DESC  
LIMIT 10;
```

بعد تعداد Task:

```
SELECT  
    snapshot_id,  
    COUNT(*) AS tasks  
FROM msp_tasks  
GROUP BY snapshot_id  
ORDER BY snapshot_id DESC;
```

بعد منابع:

```
SELECT  
    COUNT(*) AS resources  
FROM finance_resources;
```

و برآورد:

```
SELECT  
    *
```



```
FROM estimate_lines  
LIMIT 10;
```

ارتباط Task با Assignment درست است 

این کوئری:

```
SELECT *  
FROM msp_resource_assignments  
WHERE snapshot_id=38  
AND task_uid=10717;
```

```
{  
  "progressSnapshotId": "4709c97c-f48c-4ac1-bb0c-847e393575cc",  
  "hostSnapshotId": 38  
}
```

الان تفکیک درست شده:

| مقدار   | مفهوم          |
|---------|----------------|
| 38      | شناسه Core/MSP |
| UUID    | شناسه Finance  |
| B10.mpp | فایل           |

قبلاً پیدا کردیم:

```
msp_tasks
```

```
uid = 10717
```

```
name = بتن ریزی ستون ها
```

```
percent_complete = 100
```

و:

```
msp_resource_assignments
```

```
task_uid = 10717
```

```
planned_quantity = 1
```

```
actual_quantity = 1
```

اما هنوز مشخص نکردیم که Resource واقعاً چیست.

الان این را اجرا کن:

```
SELECT
    a.task_uid,
    a.resource_uid,
    r.*
FROM msp_resource_assignments a
JOIN msp_resources r
ON r.snapshot_id=a.snapshot_id
AND r.resource_uid=a.resource_uid
```

```
WHERE a.snapshot_id=38  
AND a.task_uid=10717;
```

هدف:

ببینیم:

```
task:  
  بتن ریزی ستون ها  
  
resource:  
  بتن
```

هست یا نه.

---

اما هنوز باید ببینیم مقدار بتن (Quantity) و ارتباط Task ↔ Resource درست ذخیره شده یا نه.

الان این Query را اجرا کن:

```
SELECT  
  a.id,  
  a.snapshot_id,  
  a.task_uid,  
  t.name AS task_name,  
  a.resource_uid,  
  r.resource_name,  
  a.planned_quantity,  
  a.actual_quantity,  
  a.remaining_quantity,
```

```

        a.quantity_unit,
        a.assignment_work_complete_percent
FROM msp_resource_assignments a
JOIN msp_resources r
    ON r.snapshot_id=a.snapshot_id
    AND r.resource_uid=a.resource_uid
JOIN msp_tasks t
    ON t.snapshot_id=a.snapshot_id
    AND t.uid=a.task_uid
WHERE a.snapshot_id=38
AND a.resource_uid=10717;

```

خروجی باید چیزی شبیه این باشد:

| task_name    | resource_name | planned_quantity | actual_quantity  |
|--------------|---------------|------------------|------------------|
| -----        |               |                  |                  |
| P اجرای ستون | 100           | 100              | بتن ریزی ستون ها |

حالا برای بررسی اینکه بتن ریزی ستون P در Finance به Estimate وصل شده یا نه این را اجرا کن:

```

SELECT
    e.id,
    e.project_id,
    e.assignment_external_id,
    e.activity_external_id,
    e.original_quantity,
    e.original_unit_price_irr,
    e.source
FROM estimate_lines e

```

```
WHERE e.project_id='terrace'  
AND e.assignment_external_id='10717';
```

خروجی estimate\_lines :

| فیلد                    | مقدار        |
|-------------------------|--------------|
| project_id              | terrace      |
| assignment_external_id  | 10717        |
| activity_external_id    | 1.8.1.3      |
| original_quantity       | 1            |
| original_unit_price_irr | 1,000,000    |
| source                  | manual_entry |

یعنی:

✓ اتصال MSP Assignment به Estimate برقرار است.

مسیر فعلی:

```
msp_tasks  
snapshot_id = 38  
task_uid = 10717  
نام: بتن ریزی ستون ها  
|  
|  
↓  
msp_resource_assignments  
task_uid = 10717
```

```
resource_uid = 10717
planned_quantity = 1
actual_quantity = 1
unit = unit
    |
    |
    ↓
estimate_lines
assignment_external_id = 10717
activity_external_id = 1.8.1.3
quantity = 1
price = 1,000,000
```

پس مشکل کلید ارتباطی نیست. کلید درست ذخیره شده.

اما یک نکته مهم پیدا شد:

در MSP شما:

```
بتن ریزی ستون ها
actual_quantity = 1
unit = unit
```

و در Estimate:

```
original_quantity = 1
```

DBEaver 26.1.5 - <bambo\_canonical\_test> Script-4

File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help

Auto bambo\_canonical\_test public@bambo\_canonical\_test

Connections Projects

Filter connections by name

- finance\_resources 104K
- floors 48K
- invoice\_lines 32K
- invoices 56K
- media\_files 32K
- message\_threads 24K
- messages 24K
- msp\_baseline\_revisions 96K
- msp\_edit\_sessions 160K
- msp\_file\_versions 88K
- msp\_reporting\_calendars 32K
- msp\_reporting\_periods 112K
- msp\_resource\_assignments 480K
- msp\_resources 520K
- msp\_snapshots 64K
- msp\_tasks 13M
  - Columns
  - Constraints
  - Foreign Keys
  - Indexes
  - Dependencies
  - References
  - Partitions
  - Triggers
  - Rules
  - Policies
- msp\_voice\_report\_audio 64K
- msp\_voice\_reports 72K

Files

Name DataSource

- Bookmarks
- Dashboards
- Diagrams
- Scripts

SELECT

```
column_name,
data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_name='invoices';
```

columns 1

SELECT column\_name, data\_type FROM information\_sc Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

|    | AZ column_name           | AZ data_type          |
|----|--------------------------|-----------------------|
| 3  | project_id               | text                  |
| 4  | invoice_number           | text                  |
| 5  | invoice_date             | date                  |
| 6  | vendor_name              | text                  |
| 7  | description              | text                  |
| 8  | source                   | text                  |
| 9  | status                   | text                  |
| 10 | discount_irr             | numeric               |
| 11 | tax_irr                  | numeric               |
| 12 | shipping_irr             | numeric               |
| 13 | other_costs_irr          | numeric               |
| 14 | final_amount_irr         | numeric               |
| 15 | financial_effect_sign    | smallint              |
| 16 | idempotency_key          | text                  |
| 17 | source_file_sha256       | text                  |
| 18 | original_invoice_id      | uuid                  |
| 19 | version                  | integer               |
| 20 | submitted_by             | uuid                  |
| 21 | confirmed_by             | uuid                  |
| 22 | confirmed_at             | timestamp with time z |
| 23 | created_at               | timestamp with time z |
| 24 | updated_at               | timestamp with time z |
| 25 | confirmation_idempotency | text                  |

Refresh Save Cancel Export data 200 25 25 row(s) fetched - 0.042s, on 2026-09-02 at 16:05:02

General PDT en Writable Smart Insert 6 : 1 : 105 Sel: 0 | 0

## ✓ (2) جدول Invoice هم درست طراحی شده

ساختار:

invoices

ستون های مهم:

```
project_id
invoice_number
vendor_name
description
status
final_amount_irr
financial_effect_sign
confirmed_by
confirmed_at
```

نکته مهم:

سیستم شما invoice را فقط وقتی وارد هزینه واقعی می‌کند که:

```
status = confirmed
```

باشد.



این با PRD مالی که داشتیم همخوان است.

The screenshot shows the DBeaver 26.1.5 interface. The left sidebar displays a tree view of database connections and schemas. The main window shows a SQL query in the 'Script-4' editor:

```
data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_name='invoices';

SELECT
column_name,
data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_name='invoice_lines';
```

Below the query editor, the 'columns 1' table is displayed in a grid view. The table has 18 columns:

| id | organization | project | invoice_id | estimate_line_id | resource_id | quantity | unit | unit_price_snapshot_irr | raw_amount_irr | allocated_discount_irr | allocated_tax_irr | allocated_shipping_irr | allocated_other_costs_irr | final_line_amount_irr | price_version_id | description | created_at |
|----|--------------|---------|------------|------------------|-------------|----------|------|-------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------|
| 1  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 2  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 3  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 4  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 5  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 6  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 7  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 8  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 9  |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 10 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 11 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 12 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 13 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 14 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 15 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 16 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 17 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |
| 18 |              |         |            |                  |             |          |      |                         |                |                        |                   |                        |                           |                       |                  |             |            |

The bottom status bar indicates that 18 rows were fetched on 2026-09-02 at 16:05:53.

جدول invoice\_lines هم مشخص شد ✓

ستون‌ها:

```
invoice_id
estimate_line_id
```

```
resource_id
quantity
unit
unit_price_snapshot_irr
raw_amount_irr
allocated_discount_irr
allocated_tax_irr
allocated_shipping_irr
allocated_other_costs_irr
final_line_amount_irr
price_version_id
```

جدول MSP درست است 

msp\_resource\_assignments :

موارد مهم:

```
planned_quantity
actual_quantity
remaining_quantity
assignment_work_complete_percent
source_cost
source_actual_cost
source_remaining_cost
```

یعنی داده‌های پیشرفت سطح Assignment در دیتابیس موجود است و برای محاسبات مالی قابل استفاده است.

**آیا MSP Progress به Finance وصل می‌شود؟**

اول این را بزن:

```
SELECT
    t.uid,
    t.name,
    t.percent_complete,
    a.resource_uid,
    r.resource_name,
    a.actual_quantity,
    a.remaining_quantity
FROM msp_tasks t
JOIN msp_resource_assignments a
ON t.snapshot_id=a.snapshot_id
AND t.uid=a.task_uid
JOIN msp_resources r
ON r.snapshot_id=a.snapshot_id
AND r.resource_uid=a.resource_uid
WHERE t.snapshot_id=38;
```

هدف:

ببینیم:

- فعالیت
- مصالح
- درصد پیشرفت
- مقدار اجرا شده

با هم قابل اتصال هستند یا نه.

---

## اسم فایل اصلی :Snapshot

```
SELECT
id,
project_id,
source_filename,
created_at
FROM msp_snapshots
WHERE id=38;
```

این به ما می‌گوید دقیقاً کدام فایل MSP وارد شده.  
در مورد Snapshot شماره 38 که داریم:

```
msp_snapshots
id = 38
source_filename = B10.mpp
project_id = terrace
```

این Snapshot شامل این دسته اطلاعات است:

---

## 1) اطلاعات کلی فایل (MSP Header)

در جدول:

```
msp_snapshots
```

شامل مواردی مثل:

- نام فایل اصلی:

B10.mpp

- پروژه مربوطه:

terrace

- زمان Import

2026-08-23

- نوع Snapshot

- نسخه فایل

- شناسه داخلی Snapshot

---

## (2) فعالیت‌های پروژه (Tasks)

در جدول:

msp\_tasks

هر ردیف یک Activity از MSP است.

مثلاً چیزی که دیدیم:

uid: 1365

name:

ساخت و نصب وال پست دیوارها

percent\_complete:

0

اطلاعاتی مثل:

- شناسه فعالیت در MSP (UID)

- نام فعالیت

- WBS

- درصد پیشرفت

- تاریخ‌های شروع و پایان

- اطلاعات خام MSP